

TECHNOVA SOLUTIONS: MANUAL DE ESTILO Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO

Departamento: Ingeniería y Desarrollo de Software **Versión:** 2024.1.2 **Clasificación:**

Confidencial - Uso Técnico

1. Introducción y Propósito Este manual establece las normas de codificación obligatorias para todos los proyectos de la organización. El objetivo no es solo que el código funcione, sino que sea legible, mantenible y seguro. Un código estandarizado facilita que cualquier compañero pueda revisar o continuar el trabajo de otro, reduciendo la deuda técnica y los errores en producción.

2. Formato y Estructura (Estándar PEP 8) Como base fundamental para nuestros desarrollos en Python, adoptamos íntegramente la guía de estilo oficial de la industria. Se destacan los siguientes puntos de obligado cumplimiento:

- **Sangrías:** Se deben utilizar exclusivamente 4 espacios por cada nivel de indentación. Queda terminantemente prohibido el uso de tabuladores.
- **Longitud de línea:** El límite máximo es de 79 caracteres. Esto garantiza que el código sea legible en cualquier editor sin necesidad de desplazamiento horizontal.
- **Codificación:** Todos los archivos deben estar codificados en UTF-8.

3. Tipado Estricto de Datos Para mejorar la robustez de nuestras aplicaciones y facilitar el análisis estático de errores, es obligatorio el uso de anotaciones de tipo (*Type Hints*) en todas las definiciones de funciones y métodos.

- **Entradas y Salidas:** Se deben declarar los tipos de todos los parámetros de entrada y el tipo del valor de retorno.
- **Consistencia:** No se aceptarán funciones con el tipo genérico a menos que sea estrictamente necesario y esté debidamente justificado en los comentarios del código.

4. Gestión de Configuración y Seguridad Siguiendo las mejores prácticas para el desarrollo de aplicaciones modernas en la nube, la configuración del sistema debe estar totalmente aislada del código fuente.

- **Variables de Entorno:** Nunca se deben incluir contraseñas, claves de API o direcciones de bases de datos directamente en el código. Se deben emplear variables de entorno.
- **Prefijo Corporativo:** Para identificar claramente las configuraciones de nuestra infraestructura, es obligatorio que todas las variables de entorno comiencen con el prefijo corporativo `EMP_` (por ejemplo: `EMP_DB_PASSWORD`, `EMP_API_KEY`). El incumplimiento de esta norma será motivo de rechazo inmediato en la revisión de código.

5. Documentación Interna Cada módulo y función compleja debe contar con una breve descripción de su funcionalidad.

- **Cadenas de documentación:** Se deben incluir inmediatamente después de la cabecera de la función, detallando el propósito y, si fuera necesario, la lógica de los algoritmos empleados.
- **Lenguaje:** Toda la documentación interna y los nombres de variables deben redactarse en español técnico, manteniendo la coherencia con el resto de la documentación de la empresa.